94

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Өздік индукция. Индуктивтілік

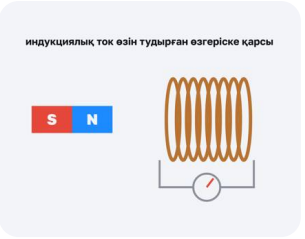
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен үлкен индуктивті жүктемені (қозғалтқыш) ажыратқанда ажыратқышта ұшқын шығады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өздік индукция	**А.** Индуктивтілік $L = Φ/I$ (Гн); соленоид: $L = μμ_0N^2S/l$.
2. Өздік индукция формулалары	**Б.** Өткізгіштегі токтың өзгерісі сол өткізгіште ЭҚК тудырады.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$L = Φ/I$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	меншікті булану жылуы	Дж/кг
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **L = 0,2 Гн, I = 3 А. Магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) 0,3 Дж
   - (B) 0,6 Дж
   - (C) 0,9 Дж
   - (D) 1,8 Дж

2. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Фотоэффект
   - (B) Өздік индукция
   - (C) Үйкеліс
   - (D) Диффузия

3. **Индуктивтіліктің бірлігі:**
   - (A) вебер
   - (B) тесла
   - (C) фарад
   - (D) генри

4. **Өздік индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = -L·ΔI/Δt$
   - (B) $\mathcal{E} = LI^2$
   - (C) $\mathcal{E} = -ΔI·Δt$
   - (D) $\mathcal{E} = L/I$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Катушкадан 2 А ток өткенде ағын 0,1 Вб. Индуктивтілігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,2 Гн катушкада ток 0,05 с ішінде 1 А-ден 5 А-ге өсті. Өздік индукция ЭҚК-і?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ұзындығы 20 см, қимасы 4 см², 1000 орамды соленоидтың (ауа) индуктивтілігін есепте. Темір өзек (μ = 1000) салса ше?

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §52; 3 есеп.

B Шамы бар катушка тізбегінде кешігу тәжірибесін сипаттау.

C Автокөліктің тұтандыру катушкасы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Өздік индукция. Индуктивтілік

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула L = Ф/I: L — меншікті булану жылуы, Дж/кг; I — ток күші, А

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: L = 0,05 Гн.

B деңгейі: $\mathcal{E}$ = 16 В.

C деңгейі: L = $4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{6} \cdot 4 \cdot 10^{-4} / 0{,}2$ ≈ 2,5 мГн; өзекпен ≈ 2,5 Гн.